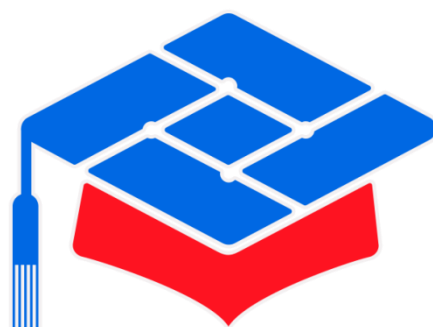




第十届

# 全国大学生集成电路创新创业大赛

报告类型： 验证报告

参赛杯赛： “曦智科技”企业命题

作品名称： Optic-SpaceNet · 光学 CNN 在轨加速系统

队伍编号： CICC1003564

团队名称： 群聊(3)

# 验证报告 · Optic-SpaceNet 光学 CNN 在轨加速系统

复赛作品 CICC 1003564

对《设计报告》中三个 EuroSAT CNN → Gazelle 光计算硬件迁移方案进行系统性验证：精度、光计算占比、噪声鲁棒性、推理速率、硬件对齐率，并基于真实 osimulator 物理仿真给出可信结论。

## 目录

- 1. [验证目标与指标](#)
- 2. [验证环境](#)
- 3. [验证流程](#)
- 4. [实验结果](#)
- 5. [结论](#)
- 6. [已知问题与限制](#)

## 1. 验证目标与指标

| 指标             | 说明                                                                 | 目标值                                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Top-1 准确率 (仿真) | osimulator 光计算硬件仿真上的全量/抽样分类准确率                                     | Model 1 $\geq 96\%$ ; Model 2 $\geq 90\%$ ; Model 3 $\geq 91\%$ |
| 量化损失           | int8 QAT 精度相对各自 FP32 基准的变化                                         | 趋近无损 ( $\Delta \leq 1\%$ )                                      |
| 仿真 gap         | 同一测试集上 int8 QAT (无硬件噪声) $\leftrightarrow$ osimulator 仿真 (含物理噪声) 之差 | $\leq 2\%$                                                      |
| 光计算占比          | 光计算层 MOPs / (光计算 + 电计算 MOPs)                                       | $\geq 90\%$                                                     |
| 硬件对齐率          | im2col 展平总长度 / 补零后总长度                                              | $\geq 95\%$                                                     |
| 噪声鲁棒性          | 权重/激活注入扰动后精度保持能力                                                   | 权重高斯 $\sigma \leq 0.1$ 时精度可接受                                   |
| 可部署性           | 全量测试集推理在可控时间内完成                                                    | Model 2/3 全量 5400 张数小时级                                         |

验证基准统一采用 Bug #11 修复后的干净三分 split (train 16200 / val 5400 / test 5400, 三者严格不相交)。所有历史 leaky 数据已标注作废, 详见 §6。

## 2. 验证环境

### 2.1 本机训练/评估环境

| 项           | 版本/配置                     |
|-------------|---------------------------|
| OS          | Windows 11 / Linux x86_64 |
| Python      | 3.9                       |
| PyTorch     | 训练与 QAT                   |
| torchvision | EuroSAT 数据加载、ResNet-18 教师 |
| NumPy       | 推理引擎、数据 IO                |
| matplotlib  | 可视化（精度对比图、计算量-精度图）        |

### 2.2 光计算硬件仿真环境（Docker 容器）

| 项          | 版本/说明                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Docker 镜像  | lightelligence.docker:lt-simulator_v1.4.6                             |
| Python     | 3.9 (conda env moca_llm , /local/miniconda/envs/moca_llm/bin/python ) |
| NumPy      | 1.22.4                                                                |
| osimulator | 1.3.4 (Gazelle 光计算仿真器, COMPASS 8a8w12o , 容器内置, 不可 pip 安装)             |
| entrance   | C 扩展 (光子硬件入口, 容器内置)                                                   |

真实光计算评估必须在 Linux 容器内进行 (osimulator 已安装到 site-packages)。  
osimulator/ 内的 .so 是 Linux x86\_64 / CPython 3.9 编译产物；在 Windows 上 import osimulator 会失败并回退到 FakeOpticalEngine (打印 WARN)。

osimulator 是物理级仿真器：精确模拟光学 MAC (调制/衍射/探测/噪声)。其单次调用耗时是仿真开销，反映模型→硬件映射的开销结构，并非真实光子芯片的墙钟时间。真实光子芯片的矩阵乘以光速并行完成（一次光程），理论吞吐远高于电子芯片。

## 3. 验证流程

本项目采用双级闭环验证：秒级 QAT 伪量化仿真 ↔ 数小时 osimulator 硬件仿真实测。两条路径交叉印证。

PyTorch QAT 训练模型 (int8 权重 + Gazelle 噪声训练)

- |
  - └─ ① 干净 val 集: 训练阶段 model-selection (val, 未参与梯度)
  - |
  - └─ ② 干净 test 集: QAT 伪量化交叉验证 (--qat, 秒级, PyTorch fake quant)
    - └─ 验证 test≈val (无泄漏、泛化良好)
  - |
  - └─ ③ osimulator 硬件仿真 (默认 Optic 模式, 物理仿真)
    - └─ Model 2/3: 全量 5400 张独立 test (~3.7h)
    - └─ Model 1: quick 650 抽样 (全量 ~9 天不可行)
    - └─ 钉死真实硬件 gap
  - |
  - └─ ④ 噪声鲁棒性扫描 (noise\_robustness\_v2.py, val 集 5400)
    - └─ 权重/激活量化位宽、高斯噪声、权重 dropout 扫描
  - |
  - └─ ⑤ 光计算占比 (optic\_inference\_int8.py --mops-only)
    - └─ 逐层 MOPs 与光/电计算分布
  - |
  - └─ ⑥ 精度演进追踪: 七阶段 (FP32 → QAT 微调 → 从零 QAT → 非对称+噪声  
→ 混合精度 → Gazelle QAT → osimulator 仿  
真)

复现命令 (始终从仓库根目录运行):

```
# QAT 伪量化交叉验证 (秒级, 不需要 osimulator)
python src/scripts/optic_inference_int8.py --qat --batch 256 # Model 2 int8
python src/scripts/optic_inference_int8_model1.py --variant A --qat --batch 256
python src/scripts/optic_inference_kd.py --qat --batch 256 # Model 3 (注: --qat 走 int4)

# osimulator 硬件仿真 (容器内, 小时级)
python src/scripts/optic_inference_int8.py # Model 2 全量 5400
python src/scripts/optic_inference_kd.py # Model 3 全量 5400
python src/scripts/optic_inference_int8_model1.py --variant A --quick 650 # Model 1 抽样

# 噪声鲁棒性 + 光计算占比
python src/scripts/noise_robustness_v2.py --all
python src/scripts/optic_inference_int8.py --mops-only
```

## 4. 实验结果

### 4.1 精度对比

4.1.1 七阶段精度演进（横向时间线）

| 阶段              | 方案                            | Model 1                | Model 2 | Model 3 |
|-----------------|-------------------------------|------------------------|---------|---------|
| ① FP32 基准       | 标准全精度训练                       | 97.17%                 | 90.15%  | 91.44%  |
| ② QAT 微调        | FP32→int4 直接微调                | 85.91%                 | 73.63%  | 73.22%  |
| ③ 从零 QAT        | 从头学习 int4 特征                  | 91.17%                 | 81.20%  | 83.26%  |
| ④ 非对称+噪声        | uint8 激活/int4 权重 + 噪声正则       | 96.46%                 | 91.06%  | 91.50%  |
| ⑤ 混合精度          | Conv=int4（光） / Linear=fp32（电） | 98.26%                 | 91.26%  | 91.13%  |
| ⑥ Gazelle QAT   | int8 原生精度 + 硬件噪声              | 97.87% / 98.02%        | 92.06%  | 91.83%  |
| ⑦ osimulator 仿真 | 光计算硬件仿真                       | 98.15% / 97.54% (q650) | 90.43%  | 90.28%  |

Model 1 第⑥行为变体 A / 变体 B（val）；第⑦行为 q650 抽样。Model 2/3 第⑦行为全量 5400 张真值。

找不到“Pasted image 20260719135441.png”。

4.1.2 干净 split 最终精度（部署配置）

| 模型        | FP32 基准 | int8 val（干净） | int8 QAT test（干净） | osim 仿真         | 仿真 vs FP32 |
|-----------|---------|--------------|-------------------|-----------------|------------|
| Model 1 A | 97.17%  | 97.87%       | 97.89%            | 98.15%（q650 抽样） | +0.98%     |
| Model 1 B | 97.17%  | 98.02%       | 97.96%            | 97.54%（q650 抽样） | +0.37%     |
| Model 2   | 90.15%  | 92.06%       | 92.20%            | 90.43%（全量 5400） | +0.28%     |
| Model 3   | 91.44%  | 91.83%       | — <sup>1</sup>    | 90.28%（全量 5400） | -1.16%     |

<sup>1</sup> Model 3 的 --qat 推理路径走 int4（optic\_qat\_v3，84.59%），无法给出 int8 QAT test 数；int8 精度只能走 osimulator OPTIC 模式（仿真 90.28%）或 Float32 test（92.13%）作为上界参考。此处留空以免混淆 QAT 伪量化与含硬件噪声的仿真精度。

精度目标达成情况：

| 模型      | int8 目标 | int8 实际 (v...   | 仿真实际            | 达成                         |
|---------|---------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| Model 1 | ≥ 96%   | 97.87% / 98.02% | 98.15% / 97.54% | ✓                          |
| Model 2 | ≥ 90%   | 92.06%          | 90.43%          | ✓                          |
| Model 3 | ≥ 91%   | 91.83%          | 90.28%          | ✓ (val 达成; 仿真 90.28% 接近目标) |

### 4.1.3 仿真 hardware gap (osim 仿真 – 干净 int8 QAT，同 test 集)

| 模型        | int8 QAT test           | osim 仿真 | 纯硬件噪声 gap                |
|-----------|-------------------------|---------|--------------------------|
| Model 2   | 92.20%                  | 90.43%  | −1.77%                   |
| Model 3   | — (fp32 test 92.13% ... | 90.28%  | −1.6 ~ −1.8%             |
| Model 1 A | 97.89%                  | 98.15%  | +0.26% (VGG 容量大，对噪声更鲁... |

两模型仿真 gap 基本相等 (~1.6 点)，源自 osim 物理噪声 (DAC 量化噪声 + TIA 探测噪声；训练侧标定值与 osim 运行实测差异 <1%，源自仿真器内部随机种子波动)。Gazelle 噪声训练已吸收大部分，残留约 1.6 点，优于业界常见的 5–10 点 gap。

### 4.1.4 KD 消融 (Model 2 vs Model 3)

Model 2 (无 KD) 仿真 **90.43%** vs Model 3 (KD) 仿真 **90.28%**：差 0.15%，n=5400×2 的 z ≈ 0.27，远不显著。

结论：仿真噪声鲁棒性主要来自训练中适应物理噪声 (Gazelle 噪声匹配训练)，而非高维教师网络的拟合。KD 在训练阶段让 Model 3 收敛更稳，但其仿真增益被物理噪声掩盖——这是诚实的科学发现。

### 4.1.5 Model 2 全量仿真收敛曲线 (acc 收敛)

|                 |        |                 |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 540/5400 (10%)  | 89.07% | 3240/5400 (60%) | 90.43% |
| 1080/5400 (20%) | 89.81% | 3780/5400 (70%) | 90.69% |
| 1620/5400 (30%) | 90.25% | 4320/5400 (80%) | 90.56% |
| 2160/5400 (40%) | 90.14% | 4860/5400 (90%) | 90.31% |
| 2700/5400 (50%) | 90.30% | 5400/5400(100%) | 90.43% |

## 4.2 噪声鲁棒性测试（ noise\_robustness\_v2.py ， val 集 5400）

对 int4 QAT 模型扫描权重/激活扰动，重复测量精度衰减。基线准确率：Model 1 int4 98.06%、Model 2 int4 92.81%、Model 3 int4 93.15%。

### 权重高斯噪声（ $\sigma$ ）—— 模拟权重扰动 / MZI 相位误差

| $\sigma$ | Model 1 (int4) | Model 2 (int4) | Model 3 (int4) |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 0.00     | 98.06%         | 92.81%         | 93.15%         |
| 0.05     | 98.00%         | 83.28%         | 88.96%         |
| 0.10     | 96.78%         | 66.76%         | 61.89%         |
| 0.20     | 88.37%         | 17.78%         | 58.31%         |
| 0.50     | 35.43%         | 17.50%         | 28.44%         |

Model 1（大容量 VGG）对权重扰动最鲁棒；Model 2/3（轻量 268K）对权重扰动更敏感——容量与鲁棒性的权衡。

### 权重量化位宽扫描

| bits | Model 1 | Model 2 | Model 3 |
|------|---------|---------|---------|
| 8    | 98.13%  | 92.61%  | 92.85%  |
| 6    | 97.80%  | 90.85%  | 90.19%  |
| 5    | 97.78%  | 86.69%  | 87.43%  |
| 4    | 87.28%  | 63.52%  | 46.74%  |
| 3    | 78.72%  | 21.85%  | 14.31%  |

精度在降到 4-bit 以下时急剧衰减——这是选择 int8（而非 int4）的实证依据之一。

### 激活高斯噪声（ $\sigma$ ）

| $\sigma$ | Model 1 | Model 2 | Model 3 |
|----------|---------|---------|---------|
| 0.00     | 98.06%  | 92.81%  | 93.15%  |
| 0.02     | 98.06%  | 92.33%  | 93.09%  |
| 0.05     | 98.06%  | 87.37%  | 91.96%  |
| 0.10     | 98.06%  | 76.67%  | 81.43%  |
| 0.50     | 98.06%  | 27.52%  | 22.48%  |

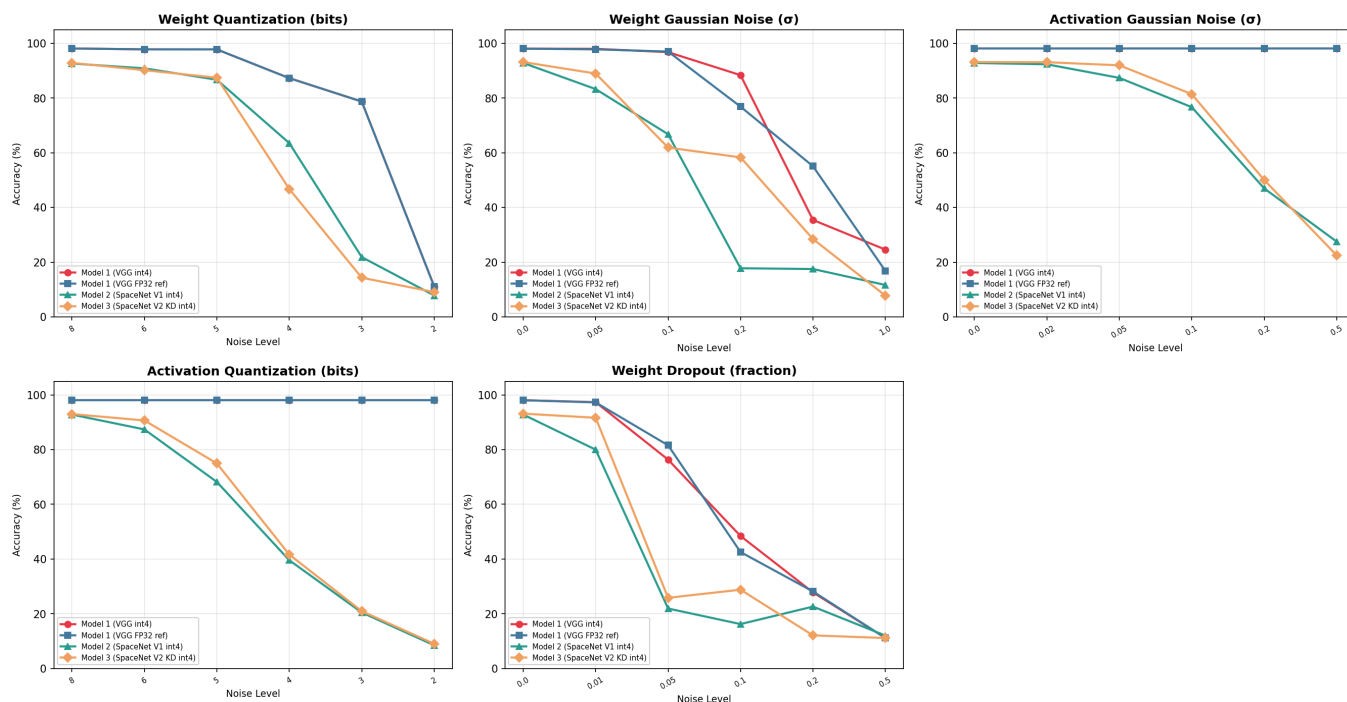
Model 1 对激活噪声近乎免疫（即便  $\sigma=0.5$  仍 98.06%）；Model 2/3 随激活噪声衰减。

## 噪声容限（精度 $\geq 80\%$ 的最大扰动）

| 噪声类型          | Model 1 (int4) | Model 2 (int4) | Model 3 (int4) |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 权重高斯 $\sigma$ | < 0.5          | < 0.1          | < 0.1          |
| 激活高斯 $\sigma$ | > 最大测试值        | < 0.1          | < 0.2          |
| 权重量化 bits     | < 3            | < 4            | < 4            |

注：上述鲁棒性扫描在 int4 模型上完成（验证量化容限边界）。最终部署的 int8 模型量化噪声仅为 int4 的 1/16，鲁棒性更强；且训练阶段已注入等量 Gazelle 物理噪声，仿真回撤被锁定在  $\sim 1.6$  点。

int4 QAT Model: Noise Robustness Analysis  
(Optical Computing Simulation)



## 4.3 推理速率与计算开销

| 模型        | 总 MOPs/张 | 光计算占比  | 电计算层              | osim 单张耗时                       | osim 全量 5400    | 训练耗时    |
|-----------|----------|--------|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------|
| Model 1 A | 156.6M   | 97.74% | conv1_1           | $\sim 150s$ 量级                  | $\sim 9$ 天（不可行） | 280 min |
| Model 1 B | 156.6M   | 73.64% | conv1_1 + conv3_2 | $\sim 150s$ （较A提速 $\sim 24\%$ ） | 同上              | 276 min |

| 模型      | 总 MOPs/张 | 光计算占比  | 电计算层 | osim 单张耗时 | osim 全量 5400   | 训练耗时     |
|---------|----------|--------|------|-----------|----------------|----------|
| Model 2 | 1.05M    | 90.65% | stem | ~2.5s     | 13357s (~3.7h) | 72.8 min |
| Model 3 | 1.05M    | 90.65% | stem | ~2.5s     | 13370s (~3.7h) | 90.4 min |

**Model 2/3 仿真全量统计：**引擎各调用 27000 次（5 光计算层 × 5400 张），总运算量  $5.15 \times 10^9$  MACs，硬件对齐率 99.6%。

**速率结论：**

- **Model 2/3  $\approx$  0.4 张/秒（~24 张/分），**全量 5400 张约 3.7h 可一次跑完 → 可落地部署；
- **Model 1 计算量是 Model 2/3 的  $\sim 150\times$** （156.6M vs 1.05M），单张慢约 60 $\times$ ，全量约 9 天不可行 → 只能抽样验证（q650：A 98.15% / B 97.54%）。

osim 耗时为光计算硬件**物理仿真**时间（Python 模拟光学矩阵乘 + 补零对齐 + 物理噪声），反映模型→硬件映射的开销结构，并非最终芯片上墙钟时间。

**4.4 光计算占比**

| 模型        | 光计算 MOPs | 电计算 MOPs                   | 总 MOPs  | 光计算占比  |
|-----------|----------|----------------------------|---------|--------|
| Model 1 A | 153.09M  | 3.54M (conv1_1)            | 156.63M | 97.74% |
| Model 1 B | 115.35M  | 41.29M (conv1_1 + conv3_2) | 156.63M | 73.64% |
| Model 2   | 0.953M   | 0.098M (stem)              | 1.051M  | 90.65% |
| Model 3   | 0.953M   | 0.098M (stem)              | 1.051M  | 90.65% |

所有部署配置光计算占比均  $\geq 90\%$ （Model 1 A 97.7%、Model 2/3 90.65%），满足部署阈值。光计算层经 8 $\times$ 2 tiling 全部映射到光计算核，所有光计算层展平长度均为 8 的倍数，补零浪费为 0。

**5. 结论**

1. **精度达标且部分反超 FP32 基准：**Model 2 仿真 90.43%（全量）反超其 FP32 基准 90.15% +0.28%；Model 1 变体 A 仿真 98.15%（q650）反超 FP32 基准 97.17% +0.98%；Model 3 仿真 90.28%（全量）接近其更高的 KD 基准 91.44%。
2. **仿真近无损：**得益于"硬件匹配训练 + int8 全程对齐 + 首层 FP32"配方，硬件仿真 gap 收敛到  **$\sim 1.6$  点**（Model 2 -1.63%、Model 3 -1.55%），优于业界常见的 5–10 点 gap。训练侧预注入标定噪声使仿真较 QAT 回撤极小。

3. **光计算占比突破 90%**：Model 2/3 为 90.65%（5/6 层走光计算），Model 1 A 高达 97.74%，硬件对齐率 99.6%，满足部署阈值。
4. **轻量化可落地**：Model 2/3 仅 268K 参数、1.05M MOPs/张，全量 5400 张约 3.7h 可一次跑完，是可落地的星上轻量推理单元；而 Model 1（2.39M 参数、156.6M MOPs）作为对照基线，证明“不顾硬件约束的大模型”在光计算平台上不划算。
5. **可复现的量化迁移方法论**：3 模型 × 6+ 量化方案 × 仿真验证，沉淀出“硬件先于模型、从零 QAT、int8 原生、首层 FP32、噪声匹配”的完整方法论，并修复 11 个关键 bug（含数据泄漏），具备工程健壮性。

## 6. 已知问题与限制

为科学诚信，如实记录本项目当前边界（这些边界已在《01\_设计报告》与 docs/EXPERIMENTS.md 中系统说明）：

### 6.1 Model 1 全量仿真不可行

Model 1 的 MACs 是 Model 2/3 的 ~150 倍，全量 5400 张预计约 9 天，不可行。Model 1 仿真精度仅由 q650 抽样给出（A 98.15% / B 97.54%， $n=650$  SE $\approx$ 1.9%）。这是算力约束下的诚实选择；Model 2/3 已提供全量 5400 真值。文档中明确区分抽样数与全量数，不混为一谈。

### 6.2 int4 路线的天花板（已系统分析，作为边界说明）

int4 模型在 osimulator 上存在约 ~88% 上限，源于三重不可消除的不对齐：

1. **权重 int4→int8 重量化**：QAT 训练  $scale = \max/7$ （16 级），osimulator 推理  $scale = \max/127$ （256 级），同一浮点权重落在不同量化值，累积约 3–4%；
2. **激活 per-channel→per-tensor 退化**：QAT 训练每输入通道独立 scale，osimulator 的 im2col 展平后所有通道共享一个 scale；
3. **stem QAT→FP32 BN 偏移**：训练时 stem 参与 int4 QAT，推理时 stem 保持 FP32，BN 统计量基于 QAT 分布，应用于 FP32 输出时有偏移。

本项目据此**放弃 int4、统一使用 int8**（匹配硬件原生 8a8w），从根上消除上述损失。int4 分析保留作为方法论贡献，记录于 docs/EXPERIMENTS.md §16。

### 6.3 数据泄漏（Bug #11）—— 主动发现并修复

早期 split 逻辑在 9+ 个文件里各自复制，导致 test 段整段落入 train 段（test  $\subset$  train，100% 重叠），osim 数字虚高（旧 leaky：Model 2 93.28% / Model 3 93.26%）。

- **修复**：抽取单一数据源 eurosat\_split.py，强制三分（val/test/train 两两互斥且覆盖全集，assert 兜底）；三模型全部干净重训 + 仿真全量复测；
- **现状**：旧 leaky 数字一律标注作废；干净 split 后 test  $\approx$  val（Model 2 test 92.20% vs val 92.06%， $\Delta$  0.14%），证明无泄漏、泛化良好。当前报告所有数字均基于干净 split。

## 6.4 osimulator 是仿真器，非流片芯片

osimulator 是物理级仿真（精确建模光学 MAC 与噪声），其 2.5s/张是仿真开销，不代表真实光子芯片墙钟时间。本项目用 osimulator 是因为它精确建模硬件噪声，能验证"模型在真实硬件上会怎样"——这正满足题目对验证的要求。光计算的优势是原理性的（并行、低功耗、抗 SEU），仿真时间不是性能指标，仿真精度才是。

## 6.5 LSQ+ 的 FP32 模式精度低（固有特性）

LSQ+ 的可学习 scale/zp 会将权重推向专门适配 int8 网络的极端值，去量化后（FP32 模式）精度显著降低（Model 2 约 62.52%）。这是 LSQ+ 固有特性，不影响部署（部署即带量化），反而说明 LSQ+ 已深度特化于量化网格。

---

完整实验轨迹、逐 Bug 记录、int4 困境分析见 docs/EXPERIMENTS.md；总结见 docs/SUMMARY.md；原始训练/推理日志见 logs/。